17203번 - ∑|ΔEasyMAX| 성공

☆

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	1352	1120	994	83.250%

문제

작곡가인 GUN은 박자의 빠르기가 변화하는 곡을 쓰는 걸 좋아한다.

혼신의 힘을 다해 곡을 완성한 GUN은 자기가 쓴 곡의 초당 박자 변화량의 합이 얼마나 되는지 궁금해졌다. 하지만 GUN의 노래는 박자가 변화하는 곳이 많아 구간의 변화량 합을 일일이 계산하기 어렵다. GUN은 당신에게 이 곡의 특정 부분들의 구간별 초당 박자 변화량의 합을 구해달라고 요청했다. GUN을 도와 주어진 구간들의 초당 박자 변화량의 합을 구해주자.

단, i 초와 j 초 구간 사이의 초당 박자 변화량의 합은 $\sum_{k=i}^{j-1} |a_{k+1} - a_k|$ 라고 정의하고 $j - 1 < i$인 경우엔 $\sum_{k=i}^{j-1} |a_{k+1} - a_k| = 0$ 이다.

그리고 기호 |a|는 임의의 실수 a에 대해 a<0 이면 |a| = -a 이고 a≥0 이면 |a| = a임을 나타내는 기호이다.

입력

입력의 첫 번째 줄에는 GUN이 쓴 노래의 길이 N(**1** ≤ N ≤ 1,000) 초와 초당 박자 변화량의 합을 구해야 하는 구간의 수 Q(1 ≤ Q ≤ 1,000)이 공백으로 구분되어 주어진다.

입력의 두 번째 줄에는 순서대로 GUN이 쓴 노래의 박자 빠르기를 나타내는 수열 a_1 a_2, … , a_n 이 공백으로 구분되어 주어지며, a_i ($-10^4 \le a_i \le 10^4$)는 i 초일 때 박자의 빠르기라고 한다.

입력의 세 번째 줄부터 Q 줄에 걸쳐 변화량의 합을 구해야 하는 구간의 시작점과 끝점 $Q_{(i,l)}$, $Q_{(i,r)}$ ($1 \le Q_{(i,l)} \le Q_{(i,r)} \le N$)가 주어진다.

출력

GUN이 쓴 곡의 구간의 초당 박자 변화량의 합을 입력 순서대로 Q 줄에 걸쳐 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3
100 101 382 573
1 1
1 3
2 4
```

예제 출력 1 복사

```
0
282
472
```

위 예제의 입력에서,

첫 번째 구간 [1, 1]의 구간 변화량의 합은 0이다.

두 번째 구간 [1, 3]의 구간 변화량 합은 |101-100| + |382-101| = 1 + 281 = 282이다.

세 번째 구간 [2, 4]의 구간 변화량 합은 |382-101| + |573-382| = 281 + 191 = 472이다.

예제 입력 2 복사

```
5 3
1 0 1 0 -11
1 5
3 5
2 4
```

예제 출력 2 복사

```
14
12
2
```

위 예제의 입력에서,

첫 번째 구간 [1, 5]의 구간 변화량의 합은 |0-1| + |1-0| + |0-1| + |(-11)-0| = 1 + 1 + 1 + 11 = 14이다.

두 번째 구간 [3, 5]의 구간 변화량의 합은 |0-1| + |(-11)-0| = 1 + 11 = 12이다.

세 번째 구간 [2, 4]의 구간 변화량의 합은 |1-0| + |0-1| = 1 + 1 = 2이다.

출처

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 2019 NPC (Newbie Programming Contest) (/category/detail/2030) C번

- 문제를 만든 사람: shieldnet (/user/shieldnet)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모